

# 实验讲义 用密立根油滴实验测电子电荷

## 实验要求:

### 1. 预习阶段

- (1) 认真阅读实验讲义。可查阅与实验相关的资料。
- (2) 观看实验讲课视频（地址：<https://jxzy.ustc.edu.cn/jxzy/student/yuxi/show.aspx?id=1117>）。
- (3) 在预约选课系统中完成在线[预习测试](#)。在线测试只能完成一次，请大家完成实验讲义的预习后再作答。**答题开始时间：上课开始前 0.5 小时，提交截止时间：上课开始后 1.5 小时。**

### 2. 实验阶段

- (1) 维护良好的课堂秩序，在实验室内尽量保持安静。
- (2) 维护整洁的实验环境，不要将水杯放在实验平台上，不得在实验室内吃东西。
- (3) 爱护实验设备，轻拿轻放。在老师讲解后方能动手操作。并且在动手操作前应仔细阅读实验注意事项和操作说明。
- (4) 如实记录实验数据（**讲义最后一页有实验数据记录模版**），不得篡改、抄袭。
- (5) 按讲义后所附的表格记录和处理实验数据，当堂交给老师，如果选写实验报告，**经指导教师签字后，可自行手机拍照留存，附在实验报告最后页。**
- (6) 实验数据签字前，先登陆预约选课系统按成在线[出门测](#)。**答题开始时间：上课后 1.5 小时，提交截止时间：上课开始后 4 小时。**
- (7) 实验数据经指导教师签字，整理实验仪器，仪器整理完毕后（关闭电源，盖好实验仪器盖子；收拾实验台，保持干净卫生），方可离开实验室。

### 3. 报告撰写阶段（实验报告要求）

- (1) 实验报告推荐提交**电子版**，基本格式按照科研论文格式书写，可参考“单摆实验报告模版”。
- (2) 读取实验室仪器给定的其他有用参数和常数，根据每一颗油滴的平衡电压和下落时间，计算出其带电量（平衡测量法）。
- (3) 分析元电荷的电量值，并与公认值比较，计算相对误差大小。
- (4) 选取一颗油滴，计算其所带电荷量  $q$  的标准不确定度  $u_q$ 。

### 4. 注意事项

- (1) 本实验油滴实验装置中的电极板上有高压，请注意安全，勿在通电的情况下打开油滴仪。
- (2) 喷雾器每次只需喷 1 到 2 次即可，以免堵塞油雾孔。
- (3) 防止油污染 CCD 成像镜头。
- (4) **本实验“出门测”试题类型是填空题**，要求同学填写平衡测量法中，3 颗油滴的“平衡电压”和“自然下落 2mm 的时间”数值的数字，以便老师收集后形成数据库，供后面同学统计出元电荷电量  $e_0$  值。  
同学填写“出门测”时，不得“乱涂乱画”。不得输入政治敏感文字，以及与实验数据无关的文字内容和符号。

# 用密立根油滴实验测电子电荷

电子是人们在微观世界探索中最早发现的带有单位负电荷的一种基本粒子，它的发现直接涉及到对原子结构的研究。1897 年英国科学家 J.J 汤姆森设计了阴极射线管，根据阴极射线在电场作用下引起的荧光斑点的偏转半径，推算出阴极射线粒子的荷质比  $e/m$ ，才真正从实验上认识电子的存在。通过进一步实验发现，当改变阴极物质材料或改变阴极管内气体种类，测得的荷质比  $e/m$  保持不变，这就证明了电子是各种材料中的普适成分。自从 J.J 汤姆森发现电子后，不少科学家进行了不断地实验，较为精确地测量了电子的电荷值，其中最具有代表性的是美国科学家密立根（Robert A. Millikan），他在 1909 年到 1917 年期间所做的测量微小油滴上所带电荷的测量工作，即油滴实验。这一实验是物理学史上具有重要意义的实验，设计思想简明巧妙，方法简单，而结论却具有不容置疑的说服力。被 2002 年 09 月美国《物理世界》杂志评为最美丽的十大物理实验之一。因此，这一实验堪称物理实验的精华和典范，在物理学发展史上具有重要意义。密立根在这一实验工作中花费了近 10 年的心血，从而取得了具有重大意义的结果。那就是：（1）证明了电荷的不连续性，具有颗粒性、量子性。（2）测量并得到了元电荷  $e$ （即电子电荷）的电量值为  $1.60 \times 10^{-19} C$ 。随着测量精度不断提高，目前给出最好的结果为

$$e = (1.60217733 \pm 0.00000049) \times 10^{-19} C$$

正是由于这一实验成就，他荣获了 1923 年诺贝尔物理学奖。

80 多年来，物理学发生了根本的变化，而这个实验又重新站到实验物理的前列。近年来根据这一实验思想改进的、用磁漂浮方法测量分数电荷的实验，使古老的实验又焕发了青春，更说明了密立根油滴实验是富有巨大生命力的实验。

## 待研究的问题

1. 学习并控制带电油滴在静电场中的运动
2. 测量带电油滴在静电场中的运动
3. 学习元电荷电量的测量统计方法

## 实验原理

在密立根油滴实验中，测量电子电荷的基本设计思想是，使带电油滴在测量范围内处于受力平衡状态。按油滴作匀速或静止两种运动状态分类，可分为动态测量法和平衡测量法。

### 1. 动态测量法

重力场中一个小的油滴，半径为  $r$ ，质量为  $m_1$ 。空气是粘滞性流体，故此运动的油滴，除受重力和浮力外，还受粘滞阻力的作用。由斯托克斯定律，粘滞阻力与物体运动速度成正比。设油滴以均匀速度  $v_f$  下落，则有

$$m_1 g - m_2 g = K v_f \quad (1)$$

此处  $m_2$  为与油滴同体积的空气质量， $k$  为比例系数， $g$  为重力加速度。油滴在空气及重力场中的受力情况如图 24-1 所示。

若此油滴带电荷为  $q$ ，并处在场强为  $E$  的均匀电场中，设电场力  $qE$  方向与重力方向相反，如图 24-2 所示，如果油滴以匀速  $v_r$  上升，则有

$$qE = (m_1 - m_2)g + K v_r \quad (2)$$

由 (1) 和 (2) 消去  $K$ ，可解出  $q$  为

$$q = \frac{(m_1 - m_2)g}{E v_f} (v_f + v_r) \quad (3)$$

由式 (3) 可以看出，要测出油滴上携带的电荷量  $q$ ，需要分别测出  $m_1$ 、 $m_2$ 、 $E$ 、 $v_f$ 、 $v_r$  等物理量。



图 24-1 重力场中油滴受力示意图



图 24-2 电场中油滴受力示意图

由喷雾器喷出的小油滴的半径  $r$  是微米数量级，直接测量其质量  $m_1$  也是困难的，为此希望消去  $m_1$ ，而代之以容易测量的量。设油与空气的密度分别为  $\rho_1$ 、 $\rho_2$ ，于是半径为  $r$  的油滴的视重为

$$m_1 g - m_2 g = \frac{4}{3} \pi r^3 (\rho_1 - \rho_2) g \quad (4)$$

由斯托克斯定律，粘滞流体对低速球形运动物体的阻力与物体速度成正比，其比例系数  $K$  为  $6\pi\eta r$ ，此处  $\eta$  为粘度， $r$  为半径。于是可将式（4）带入式（1），有

$$v_f = \frac{2gr^2}{9\eta} (\rho_1 - \rho_2) \quad (5)$$

因此

$$r = \left[ \frac{9\eta v_f}{2g(\rho_1 - \rho_2)} \right]^{\frac{1}{2}} \quad (6)$$

以此代入式（3）并整理得到

$$q = 9\sqrt{2}\pi \left[ \frac{\eta^3}{(\rho_1 - \rho_2)g} \right]^{\frac{1}{2}} \cdot \frac{1}{E} \left(1 + \frac{v_r}{v_f}\right) v_f^{\frac{3}{2}} \quad (7)$$

因此，如果测出  $v_f$ 、 $v_r$  和  $\eta$ 、 $\rho_1$ 、 $\rho_2$ 、 $E$  等宏观量即可得到  $q$  值。

考虑到油滴的直径与空气分子的间隙相当，空气已不能看成连续介质，其粘度  $\eta$  需作相应的修

正  $\eta' = \frac{\eta}{1 + \frac{b}{pr}}$ ，此处  $p$  为空气压强， $b$  为修正常数， $b = 0.00823 N/m$ ，因此，

$$v_f = \frac{2gr^2}{9\eta} (\rho_1 - \rho_2) \left(1 + \frac{b}{pr}\right) \quad (8)$$

当精确度要求不太高时，常采用近似计算方法先将  $v_f$  值代入（6）计算得

$$r_0 = \left[ \frac{9\eta v_f}{2g(\rho_1 - \rho_2)} \right]^{\frac{1}{2}} \quad (9)$$

再将  $r_0$  值代入  $\eta'$  中，并以  $\eta'$  代入（7），得

$$q = 9\sqrt{2}\pi \left[ \frac{\eta^3}{(\rho_1 - \rho_2)g} \right]^{\frac{1}{2}} \cdot \frac{1}{E} \left(1 + \frac{v_r}{v_f}\right) v_f^{\frac{3}{2}} \left[ \frac{1}{1 + \frac{b}{pr_0}} \right]^{\frac{3}{2}} \quad (10)$$

实验中常常固定油滴运动的距离，通过测量油滴通过此距离  $s$  所需要的时间来求出运动速度。

电场强度  $E = \frac{U}{d}$ ， $d$  为平行板间的距离， $U$  为所加电压。因此，式（10）可写成

$$q = 9\sqrt{2}\pi d \left[ \frac{(\eta s)^3}{(\rho_1 - \rho_2)g} \right]^{\frac{1}{2}} \frac{1}{U} \left( \frac{1}{t_f} + \frac{1}{t_r} \right) \left( \frac{1}{t_f} \right)^{\frac{1}{2}} \left[ \frac{1}{1 + \frac{b}{pr_0}} \right]^{\frac{3}{2}} \quad (11)$$

式中有些量与实验仪器以及条件有关，选定之后在实验过程中不变，如  $d$ 、 $s$ 、 $(\rho_1 - \rho_2)$  及  $\eta$  等，将这些量与常数一起用  $C$  代表，可称为仪器常数，于是 (11) 简化成

$$q = C \frac{1}{U} \left( \frac{1}{t_f} + \frac{1}{t_r} \right) \left( \frac{1}{t_f} \right)^{\frac{1}{2}} \left[ \frac{1}{1 + \frac{b}{pr_0}} \right]^{\frac{3}{2}} \quad (11')$$

由此可知，量度油滴上的电荷，只体现在  $U$ 、 $t_f$ 、 $t_r$  的不同，对同一油滴， $t_r$  相同， $U$  和  $t_f$  的不同，标志着电荷量的不同。

## 2. 平衡测量法

平衡测量法的出发点是，使油滴在均匀电场中静止在某一位置，或在重力场中作匀速运动。

当油滴在电场中平衡时，油滴在两极板间受到电场力  $qE$ 、重力  $m_1g$  和浮力  $m_2g$  达到平衡，从而静止某一位置。即

$$qE = (m_1 - m_2)g$$

油滴在重力场中作匀速运动时，情形同动态测量法，将式 (4)、(9) 和  $\eta' = \eta \frac{1}{1 + \frac{b}{pr_0}}$  代入式 (11)

并注意到  $\frac{1}{t_r} = 0$ ，则有

$$q = 9\sqrt{2}\pi d \left[ \frac{(\eta s)^3}{(\rho_1 - \rho_2)g} \right]^{\frac{1}{2}} \frac{1}{U} \left[ \frac{1}{1 + \frac{b}{pr_0}} \right]^{\frac{3}{2}} \left( \frac{1}{t_f} \right)^{\frac{3}{2}} \quad (12)$$

## 3. 元电荷的测量法

测量油滴上所带电荷的目的，是找出电荷的最小单位  $e$ 。为此可以对不同的油滴，分别测出其所带的电荷值  $q_i$ ，它们应近似为某一最小单位的整数倍。此最小单位，为不同油滴电荷量的最大公约数，或不同油滴带电量之差的最大公约数，即为元电荷。有

$$q_i = n_i e \quad (\text{其中 } n_i \text{ 为一整数}) \quad (13)$$

实验中常采用紫外线、 $x$ 射线或放射源等照射油滴，来改变同一油滴所带的电荷量。测量油滴上所带电荷量的改变值  $\Delta q_i$ ，而  $\Delta q_i$  值也应是元电荷的整数倍。

也可以用作图法求  $e$  值，根据 (13)， $e$  为直线方程的斜率，通过拟合直线，即可求得  $e$  值。

## 实验装置

油滴实验装置是由油滴盒、照明装置、调平系统、测量显微镜、供电电源以及电子停表、喷雾器等组成的，其装置如图 24-3 所示。其中油滴盒是由两块经过精磨的金属平板，中间垫以胶木圆环，构成的平行板电容器。在上板中心处有落油孔，使微小油滴可进入电容器中间的电场空间，胶木圆环上有进光孔、观察孔。进入电场空间内的油滴由照明装置照明，油滴盒可通过调平螺旋调整水平，用水准仪检查。油滴盒防风罩前装有测量显微镜，用来观察油滴。在目镜镜头中装有分划板，如图 24-4 所示(请思考，电容器两极板不水平对测量有何影响?)

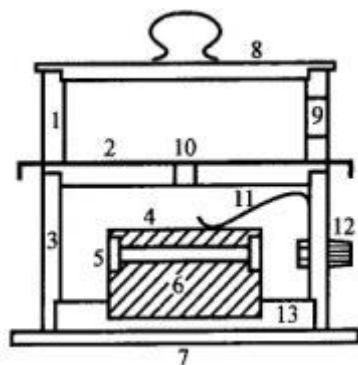


图 24-3 油滴实验装置图

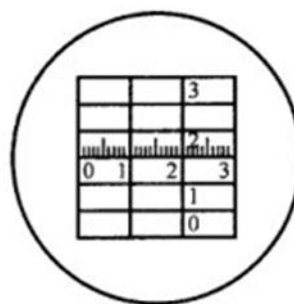


图 24-4 油滴实验装置视场中的分划板

1—油雾室；2—油雾孔开关；3—防风罩；4—上电极板；5—胶木圆环；6—下电极板；7—底座；8—上盖板；9—喷雾；10—油孔；11—上电极板压簧；12—上电极电源插孔；13—油滴盒基座

电容器板上所加电压由直流平衡电压和直流升降电压两部分组成。其中平衡电压大小连续可调，并可从伏特计上直接读数。其极性换向开关，以满足对不同极性电压的需要。升降电压的大小可连续调节，并可通过换向开关叠加在平衡电压上，以控制油滴在电容器内的上下位置，但数值不能从伏特计读出，因此在控制油滴的运动和测量时，升降电压应拨到零。

另外，部分仪器上还配有紫色灯，紫色灯发出光通过胶木圆环上进光孔，照射平行板电容器内部的带电油滴。经过短时间照射，油滴上的个别电子会损失掉，以达到改变油滴带电量的目的。

## 实验内容

### 一、基础实验（必做）：学习控制油滴在视场中的运动

#### 1. 选择适当的油滴并测量油滴上所带的电荷

要做好本次油滴实验，所选的油滴体积要适中，大的油滴虽然比较亮，但一般带的电荷多，下降速度太快，不容易测准确；太小则受布朗运动影响明显，测量结果涨落很大，也不容易测准确。因此应该选择质量适中，而带电量不多的油滴。

#### 2. 调整油滴实验装置

油滴实验是一个操作技巧要求较高的实验，为了得到满意的实验结果，必须仔细认真调整油滴仪。

（1）首先要调节调平螺丝，将平行电极板调到水平，使平衡电场方向与重力方向平行以免引起实验误差。

（2）其次为了准确观察油滴的运动状态，需要对显微镜进行聚焦，使 CCD 准确地调焦在油滴下落区；油滴仪采用了带聚光的半导体发光器件作为照明光源，可使其均匀照亮，背景稍暗即可，盖好油滴盒上盖板。

（3）喷雾器是用来快速向油滴仪内喷油雾的，在喷射过程中，由于摩擦作用使油滴带电，为了在视场中获得足够多供挑选的油滴，在喷射油雾时，一定要将油滴仪两极短路。（请思考，若不短路，对实验有何影响？）

当油雾从喷雾口喷入油滴室内后，视场中将出现大量清晰的油滴，有如夜空繁星。试加上平衡电压，改变其大小和极性，驱散不需要的油滴，练习控制其中一颗油滴的运动，并用停表记录油滴经过两条横丝间距离所用的时间。

### 二、提升实验（必做）：静态平衡法测量油滴电荷量

学习控制油滴在视场中的运动，并选择合适的油滴来测量。要求测得 3 个不同的油滴或一个油滴所带电荷改变 3 次以上。

#### 1. 测量油滴平衡电压和下落时间

为了提高测量结果的精确度，每个油滴上、下往返次数不宜少于 8 次，要求测得 3 个不同的油滴或一个油滴所带电量改变 3 次以上。

#### 2. 数据处理和分析

- (1) 读取实验室给定的仪器参数, 计算每一颗油滴的带电量  $q_i$ ;
- (2) 推算元电荷的电量数值  $e$ , 并与公认值  $e_0 \approx 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$  比较, 计算相对误差大小;
- (3) 并选取一颗油滴计算所带电荷量  $q$  的标准不确定度  $u_q$  (实验报告中)。

### 三、进阶实验 (选做): 利用密立根油滴仪观察颗粒的无规则运动

观察悬浮在空气中的油滴粒子, 在作热运动的空气分子撞击下的布朗运动规律。查找文献, 探索影响布朗运动位移分布的因素。

### 四、高阶实验 (选做):

1. 利用动态平衡法测量油滴所带电荷量。
2. 利用“电荷量-编号”作图 ( $N$ - $Q$  图), 证明电荷量子化。
3. 利用密立根油滴仪测定其他物理量, 如空气粘滞系数等。

## 思考题

### 一、预习思考题

1. 为什么必须使油滴作匀速运动或静止运动状态?
2. 相对于下落的微小油滴而言, 空气能看成理想流体吗? 本实验作了如何修正。
3. 你能想出其他方法, 测量基本元电荷电量吗?

### 二、实验过程思考题

1. 实验室中如何保证油滴在测量范围内作匀速运动?
2. 油滴上电荷量的改变, 主要体现在平衡电压的变化, 还是下落时间的变化?
3. 油滴下落时间要求多次测量, 以消除随机误差的影响。而油滴静止状态的平衡电压也需多次测量吗? 仅仅测量平衡电压的上、下限, 是否可行?

### 三、实验报告思考题

1. 油滴带电量表达式中, 空气粘滞系数的非理想流体模型的修正量, 其数量级有多大? 对油滴带电量的相对不确定度影响 (贡献) 有多大?
2. 试计算直径为  $10^{-6} \text{ m}$  的油滴在重力场中下落达到力的平衡状态时所经过的距离。



## 参考资料

- [1] 吴泳华, 霍剑青, 浦其荣 大学物理实验 高等教育出版社 2005 239-244
- [2] Millikan, R.A. (1913), On the Elementary Electric charge and the Avogadro Constant[J]. Physical Review, Vol:II, Series:2, 109-143.
- [3] 吴泳华主编, 近代物理实验。中国科学技术大学出版社, 1992, 1-5
- [4] 杨述武, 孙迎春, 沈国土, 赵立竹主编 普通物理实验(4)(综合设计部分) 第五版 高等教育出版社 2016 63-68
- [5] 王廷兴, 郭山河, 文立军 主编 大学物理实验 上册 (理工基础部分) 高等教育出版社 2003 223-229
- [6] 高立模 主编 近代物理实验 南开大学出版社 2006 65-71
- [7] 陈尚明等. 大学物理, 2020, 39, 60-66.
- [8] 高延静等. 化学教育, 2018, 39, 68-72.
- [9] 李姝丽等. 西安文理学院学报:自然科学版, 2010, 13, 80-83.

## 附录 1: 仪器参数

本实验使用的仪器是“OM99S”型密立根油滴仪, 是由南京浪博科教仪器有限公司生产。

仪器的相关参数如下:

油密度:  $981 \text{ kg/m}^3$

空气密度:  $1.29(3) \text{ kg/m}^3$

大气压强:  $76.0 \text{ cmHg}$  或  $1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$

油滴下落距离:  $0.002 \text{ m} / 2 \text{ mm}$  (8 格)

重力加速度:  $9.797 \text{ m/s}^2$  合肥本地  $9.7947 \text{ m/s}^2$

极板间距:  $0.005 \text{ m} / 5 \text{ mm}$

恒定参数:  $\pi=3.14159265359$

空气粘滞系数:  $0.0000183 \text{ Pa}\cdot\text{s}$

修正系数:  $0.00000617 \text{ cmHg}\cdot\text{m}=0.00823 \text{ N/m}$

$$q = \frac{1.429 \times 10^{-14}}{U_{\text{平衡}} \left[ t_f (1 + 0.0196 \sqrt{t_f}) \right]^{\frac{3}{2}}}$$

密立根油滴实验数据记录表

姓名：\_\_\_\_\_ 学号：\_\_\_\_\_ 座位号：\_\_\_\_\_号

一、静态测量法测油滴带电量

表 1 平衡电压和下落时间记录表（静态测量法）

|                           |   |   |   |   |   |   |   |   |     |    |    |     |
|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|----|----|-----|
| 第一颗油滴                     | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 平均值 | 上限 | 下限 | 中心值 |
| 下落时间<br>t <sub>f</sub> /s |   |   |   |   |   |   |   |   |     |    |    |     |
| 平衡电压<br>U/V               |   |   |   |   |   |   |   |   |     |    |    |     |
| 第二颗油滴                     | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 平均值 | 上限 | 下限 | 中心值 |
| 下落时间<br>t <sub>f</sub> /s |   |   |   |   |   |   |   |   |     |    |    |     |
| 平衡电压<br>U/V               |   |   |   |   |   |   |   |   |     |    |    |     |
| 第三颗油滴                     | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 平均值 | 上限 | 下限 | 中心值 |
| 下落时间<br>t <sub>f</sub> /s |   |   |   |   |   |   |   |   |     |    |    |     |
| 平衡电压<br>U/V               |   |   |   |   |   |   |   |   |     |    |    |     |

二、计算三颗油滴带电量数值  $q_i$ （给出代值计算过程）：

三、推算元电荷的电量数值  $e$ ，并与理论值  $e_0$  比较，计算相对误差大小。

四、其他选做内容

教师签字：  
时间：